

Applications Linéaires

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et E, F, G sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

1 L'ensemble $\mathcal{L}(E, F)$

1.1 Définition et vocabulaire

Application linéaire

Une application $f \in \mathcal{A}(E, F)$ est une **application linéaire** si elle vérifie l'additivité et l'homogénéité :

- $\forall u, v \in E, f(u + v) = f(u) + f(v)$.
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u \in E, f(\lambda u) = \lambda f(u)$.

Caractérisation :

f est linéaire $\iff \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall u, v \in E, f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v)$.

Vocabulaire

L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté $\mathcal{L}(E, F)$.

- **Endomorphisme** : si $E = F$, on note $\mathcal{L}(E)$.
- **Isomorphisme** : si f est bijective.
- **Automorphisme** : si $E = F$ et f bijective (Le groupe linéaire est noté $\mathcal{GL}(E)$).
- **Forme linéaire** : si $F = \mathbb{K}$.

Règle de calcul

- $f(0_E) = 0_F$.
- $f\left(\sum_{k=1}^q \lambda_k u_k\right) = \sum_{k=1}^q \lambda_k f(u_k)$.

1.2 Opérations sur les applications linéaires

Structure de $\mathcal{L}(E, F)$ et Composition

- Si $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\alpha \in \mathbb{K}$, les applications $\alpha.f$ et $f + g$ sont **linéaires**. $\mathcal{L}(E, F)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
- Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$, alors $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$.
- La composition est **distributive par rapport à l'addition** : $g \circ (f_1 + f_2) = g \circ f_1 + g \circ f_2$.
L'application $(f, g) \mapsto g \circ f$ est bilinéaire.

Réciproque d'un isomorphisme

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ bijective. Alors f^{-1} est un **isomorphisme** de F sur E .

2 Propriétés d'une application linéaire

2.1 Images et Noyau

Image directe et réciproque

Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$:

- Si E' est un sev de E , $f(E')$ est un sev de F .
- Si F' est un sev de F , $f^{-1}(F')$ est un sev de E .
- Si A est une partie de E , $f(\text{Vect}(A)) = \text{Vect}(f(A))$.

Noyau ($\text{Ker}(f)$) et Image ($\text{Im}(f)$)

- $\text{Ker}(f) = \{u \in E \mid f(u) = 0\} = f^{-1}(\{0\})$ est un sev de E .
- $\text{Im}(f) = \{f(u) \mid u \in E\} = f(E)$ est un sev de F .
- Si $\mathcal{G}$ est génératrice de E , $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(\mathcal{G}))$.
- f est **injective** $\iff \text{Ker}(f) = \{0\}$.

3 Endomorphismes

Propriétés du groupe linéaire $\mathcal{GL}(E)$

L'ensemble $\mathcal{GL}(E)$ des endomorphismes bijectifs de E forme un groupe pour la composition $\circ$:

- **Stabilité** : $\forall f, g \in \mathcal{GL}(E), \quad g \circ f \in \mathcal{GL}(E)$.
- **Élément neutre** : $\text{Id}_E \in \mathcal{GL}(E)$ et $\forall f \in \mathcal{GL}(E), f \circ \text{Id}_E = \text{Id}_E \circ f = f$.
- **Symétrique** : Tout élément f admet un inverse unique $f^{-1} \in \mathcal{GL}(E)$.
- **Puissances** : Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, on a $(f^k)^{-1} = f^{-k}$.

Formule du Binôme de Newton

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ deux endomorphismes qui **commutent** ($f \circ g = g \circ f$).

Pour tout entier $m \in \mathbb{N}^*$:

$$(f + g)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} f^k \circ g^{m-k}$$

Formule de Factorisation de $f^m - g^m$

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ deux endomorphismes qui **commutent** ($f \circ g = g \circ f$).

Pour tout entier $m \in \mathbb{N}^*$:

$$f^m - g^m = (f - g) \circ \sum_{k=0}^{m-1} f^k \circ g^{m-1-k}$$

3.1 Endomorphismes remarquables

Projecteurs et Symétries

Soit $E = F \oplus G$.

- **Projecteur** : $p(u_1 + u_2) = u_1$. On a $F = \text{Im}(p) = \text{Ker}(p - \text{id}_E)$ et $G = \text{Ker}(p)$.
Caractérisation : p est un projecteur $\iff p \circ p = p$.
- **Symétrie** : $s(u_1 + u_2) = u_1 - u_2$. On a $s = 2p - \text{id}_E$, $F = \text{Ker}(s - \text{id}_E)$ et $G = \text{Ker}(s + \text{id}_E)$.
Caractérisation : s est une symétrie $\iff s \circ s = \text{id}_E$. Une symétrie est un automorphisme ($s^{-1} = s$).
- **Homothéties** : $h = \lambda \text{id}_E$. Elles commutent avec tous les endomorphismes.

4 Applications linéaires en dimension finie

4.1 Caractérisations fondamentales

Caractérisation par les bases et sev

- Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E . Il existe une **unique application linéaire** f telle que $f(e_i) = v_i$.
- Si $E_1 \oplus E_2 = E$, il existe une unique application linéaire dont les restrictions à E_1 et E_2 sont fixées.

Lien avec les familles de vecteurs

- f **injective** $\iff$ l'image de toute **famille libre est libre**.
- f **surjective** $\iff$ l'image de toute **famille génératrice est génératrice**.
- f **bijective** $\iff$ l'image d'une **base est une base** (implique $\dim(E) = \dim(F)$).

4.2 Rang et Théorème du Rang**Rang d'une application linéaire**

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec $\dim(E) = n$ et $\dim(F) = p$. Le rang est $rg(f) = \dim(\text{Im}(f))$. En dimension finie n, p :

- f **injective** $\iff rg(f) = n$.
- f **surjective** $\iff rg(f) = p$.
- f **bijective** $\iff rg(f) = n = p$.
- $rg(g \circ f) \leq \min(rg(f), rg(g))$. L'égalité a lieu si l'une des fonctions est un isomorphisme.
- $\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F) = n \times p$.
- Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$:
 - ▷ f inversible à gauche $\iff f$ injective.
 - ▷ f inversible à droite $\iff f$ surjective.
- Si $f \in \mathcal{L}(E)$ (cas $n = p$) :
 - $f \in \mathcal{GL}(E) \iff f$ inversible à gauche $\iff f$ inversible à droite.

Théorème du rang

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E de dimension finie n .

$$\dim(\text{Ker}(f)) + rg(f) = \dim(E) = n$$

Conséquence : La restriction de f à un supplémentaire de $\text{Ker}(f)$ est un isomorphisme sur $\text{Im}(f)$.

Caractérisation des isomorphismes

Soient E, F deux e.v. de même dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

$$f \text{ est un isomorphisme} \iff f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective}$$

Caractérisation des automorphismes

Soit E un e.v. de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

$$f \text{ est un automorphisme} \iff f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective}$$

5 Équations linéaires**Résolution de $f(u) = b$**

L'ensemble $S = \{u \in E \mid f(u) = b\}$:

- Si $b \notin \text{Im}(f)$, $S = \emptyset$.
- Si $b \in \text{Im}(f)$, il y a au moins une solution u_0 , et $S = u_0 + \text{Ker}(f)$.

Exemple classique : équation différentielle $y' + a(x)y = b(x)$.

6 Formes linéaires et Hyperplans (Hors-Programme)

Propriétés des hyperplans (Hors-Programme)

- Un hyperplan H de E est un sous-espace vectoriel admettant pour supplémentaire une droite vectorielle : $\exists a \in E \setminus \{0\}, E = H \oplus \mathbb{K}a$.
- Si H et H' sont deux hyperplans et $H \subset H'$, alors $H = H'$.
- Un sev de E est un hyperplan $\iff$ il est le noyau d'une forme linéaire non nulle.
- Deux formes linéaires non nulles ϕ et ψ vérifient $\text{Ker}(\phi) = \text{Ker}(\psi) \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^*, \phi = \lambda\psi$.
- Si E possède une base $(e_1, \dots, e_n)$, alors $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ et E sont isomorphes.